



U N I V E R S I D A D

Panamericana

Videojuego inspirado en Dwarf Fortress y Clash of Clans

Fecha: 31/10/25

Documento para: Clientes

Elaborado por: David Esparza, Alejandro Bugarin, Diego Enríquez

1. Introducción

La Simulación de Colonia de Enanos es un videojuego de estrategia inspirado en Dwarf Fortress y Clash of Clans. El jugador administra una pequeña aldea habitada por enanos trabajadores que construyen, recolectan recursos, cuidan animales y defienden su hogar de ataques enemigos.

El objetivo principal es mantener la colonia viva y funcionando: garantizar alimentos, materiales de construcción, descanso, y defensa contra los duendes que invaden el territorio.

2. Funcionalidades visibles

Qué puede hacer el jugador

El jugador no controla directamente a los enanos, sino que ordena tareas y observa cómo la colonia las ejecuta de manera autónoma.

Desde el panel principal puede:

- Asignar acciones como minar, talar, plantar, cosechar, construir, ordeñar o recoger huevos.
- Acceder a los cofres de materiales o alimentos para ver los recursos acumulados.
- Supervisar la barra de energía, vida y estado de cada personaje.
- Ver animaciones de trabajo, defensa o descanso.

Flujo de uso (de manera simple)

1. El jugador da una orden desde la interfaz (por ejemplo, “*Talar árbol*”).
2. Esa orden se envía a un sistema interno que decide cuál enano es el más apto para cumplirla.
3. El enano realiza la acción en el mapa.
4. El resultado (por ejemplo, “+1 madera”) se guarda automáticamente en el cofre correspondiente.

El jugador puede ver todo el proceso representado en pantalla mediante animaciones.

Pantallas / interfaz

Bosquejo del videojuego



Botones e información en tiempo real del videojuego



Información de los personajes



Animaciones



Requisitos del sistema

Software

- **Sistema operativo:** Windows 10 / 11 o Linux.
- **Dependencias:** Python 3.10+, Pygame, pygame_gui y Pillow (PIL).

Hardware

- **Memoria RAM:** mínimo 4 GB.
- **Espacio libre:** 500 MB.
- **Resolución recomendada:** 1024x640 píxeles.

Limitaciones conocidas

- Los personajes no pueden construir en terrenos irregulares
- Las animaciones pueden ralentizarse si se generan demasiados enemigos simultáneamente.
- Los enemigos y los personajes se colocan aleatoriamente, por lo que no hay control directo sobre su aparición.
- Los personajes no descansan
- El sistema no incluye comercio ni expansión de terreno (previsto para futuras versiones).

Roadmap / mejoras futuras

- **Nuevos biomas:** nieve, desierto, jungla.
- **Batallas avanzadas:** más tipos de enemigos y defensas automáticas.
- **Construcción libre:** poder colocar manualmente estructuras.
- **Nuevas profesiones:** herrero, pescador, alquimista.
- **Más fauna:** animales salvajes y domesticables.
- **Eventos dinámicos:** clima, enfermedades, incendios y alianzas con otras aldeas.
- **Desastres naturales y clima**

FAQ / guía rápida de uso

Inicio del juego

1. Ejecuta el archivo principal del juego
2. Aparecerá la pantalla de inicio con la opción “Nueva partida”.
3. Al comenzar, la aldea se genera automáticamente con:
 - Enanos trabajadores.
 - Animales de granja.
 - Recursos iniciales.
 - Cofres vacíos listos para almacenar materiales.

Cómo jugar

1. Recolectar materiales

Haz clic en minar o talar para que los leñadores y los mineros puedan comenzar a trabajar. La madera y la piedra recolectadas se guardan en el Cofre Principal.

2. Cultivar y producir alimentos

Haz clic en el botón de cosechar, plantar, ordeñar, huevos para que los granjeros empiecen a hacer las acciones. Todos los alimentos se almacenan en el Cofre de Alimentos.

3. Construir estructuras

Cuando tengas suficientes recursos de piedra y madera elige el botón de construir para que los constructores puedan construir casas o establos

4. Defender la colonia

Los duendes aparecerán de manera aleatoria en coordenadas aleatorias. Los enanos defensores reaccionan automáticamente y defienden la aldea. Obtienen experiencia al hacer cualquier actividad

5. Mantener la energía

- **Cerveza:** Da un impulso a los personajes para hacer sus actividades correspondientes durante 3 min

6. Objetivo final

Mantener la aldea estable el mayor tiempo posible, con todos los sistemas (energía, alimentos, defensa y recursos) funcionando de manera equilibrada.